Engenharia de Requisitos: Elicitação e Especificação

PROF. RAFAEL DE MELLO

Processo de Engenharia de Requisitos

Os processos usados na Engenharia de Requisitos variam amplamente, dependendo do domínio do aplicativo, das pessoas envolvidas e da organização que desenvolve os requisitos

No entanto, existe um conjunto mínimo de atividades genéricas que deve ser comum a todos os processos:

- Levantamento de requisitos
- Análise de requisitos
- Validação de requisitos
- Gerenciamento de requisitos

Na prática, a Engenharia de Requisitos costuma ser uma atividade iterativa em que essas atividades se intercalam

Elicitação de Requisitos

Também chamada de atividade de levantamento de requisitos

Envolve a equipe técnica que trabalha com os clientes para descobrir sobre o domínio do aplicativo, os serviços que o sistema deve fornecer e as restrições operacionais do sistema

Normalmente a elicitação de requisitos é conduzida por analistas de requisitos, podendo fazer parte de uma equipe de requisitos

- Pode envolver usuários finais, gerentes, engenheiros envolvidos na manutenção, especialistas de domínio, sindicatos, etc. (stakeholders)

Elicitação de Requisitos

Os engenheiros de software trabalham com uma série de partes interessadas no sistema para descobrir mais sobre o domínio do aplicativo, os serviços que o sistema deve fornecer, o desempenho do sistema necessário, restrições de hardware, outros sistemas, etc. As fases incluem:

- Descoberta de requisitos
- Classificação e organização de requisitos
- Priorização e negociação de requisitos
- Especificação de requisitos

Desafios da Elicitação de Requisitos

As partes interessadas não sabem o que realmente querem

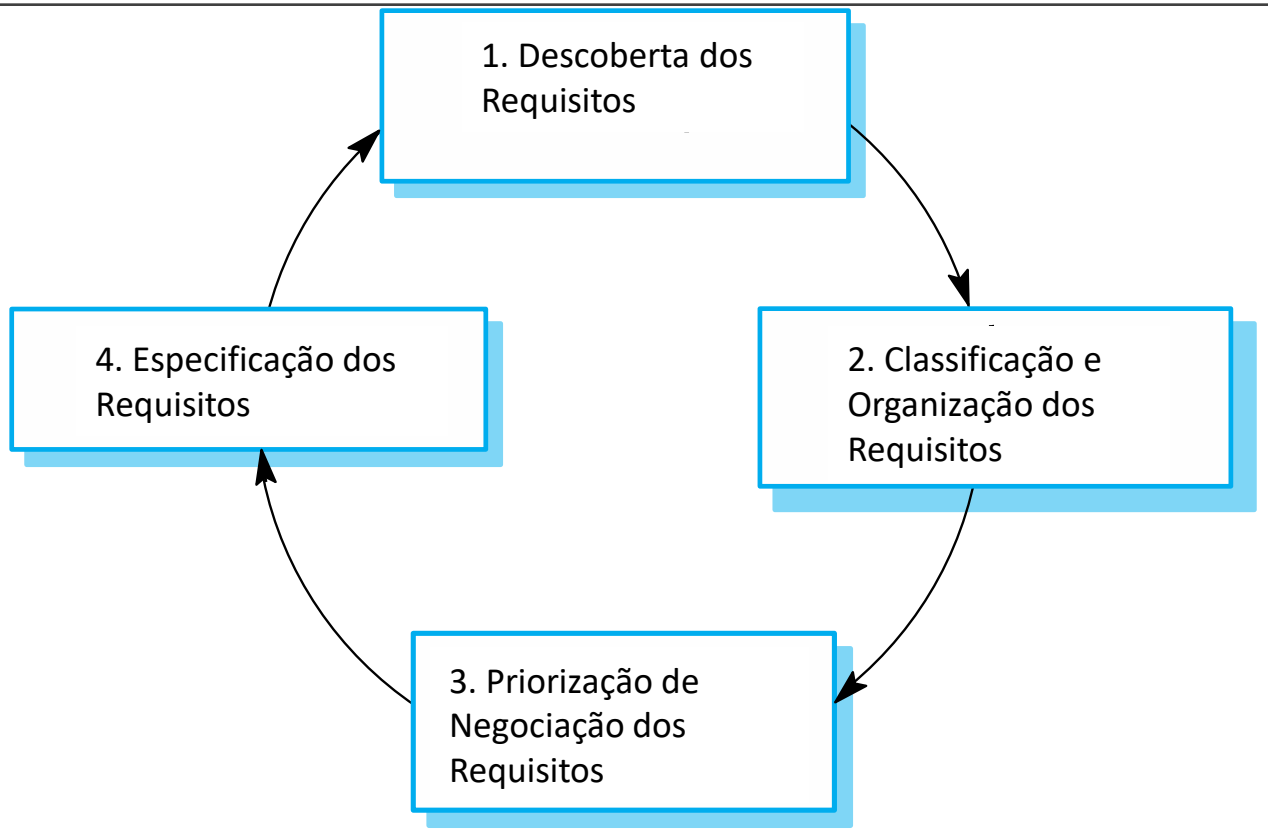
As partes interessadas expressam os requisitos em seus próprios termos

Diferentes partes interessadas podem ter requisitos conflitantes

Fatores organizacionais e políticos podem influenciar os requisitos do sistema

Os requisitos mudam durante o processo de análise. Novos stakeholders podem surgir e o ambiente de negócios pode mudar

O Processo de Elicitação de Requisitos



O Processo de Elicitação de Requisitos

Descoberta de requisitos: Interação com as partes interessadas para descobrir seus requisitos. Os requisitos de domínio também são descobertos neste estágio

Classificação e organização de requisitos: Agrupa requisitos relacionados e os organiza em conjuntos coerentes

Priorização e negociação: priorizar e resolver conflitos envolvendo requisitos

Especificação de requisitos: os requisitos são documentados em detalhe e inseridos na próxima rodada

Descoberta de Requisitos

Consiste no processo de coleta de informações sobre os sistemas necessários e existentes, identificando os requisitos do usuário e do sistema a partir dessas informações

É necessária uma considerável interação é com as partes interessadas do sistema, desde gerentes a reguladores externos

- Os sistemas normalmente possuem uma grande variedade de partes interessadas
- Alternativamente, pode ser definido um único ponto focal (Product Owner no Scrum)

Diferentes técnicas podem ser aplicadas para apoiar a Descoberta de Requisitos

Entrevistas

Entrevistas formais ou informais com as partes interessadas fazem parte da maioria dos processos de Engenharia de Requisitos. Elas podem ser:

- *Entrevistas fechadas* com base em uma lista pré-determinada de perguntas
- *Entrevistas abertas,* onde várias questões são exploradas com as partes interessadas.

Uma entrevista eficaz envolver termos mente aberta

- Evite ideias pré-concebidas sobre os requisitos e esteja disposto a ouvir as partes interessadas
- Peça ao entrevistado para iniciar as discussões usando uma questão estimulante, uma proposta de requisitos ou trabalhando junto em um sistema de *protótipo*

Entrevistas

Na prática, normalmente ocorrem uma mistura de entrevistas fechadas e abertas

As entrevistas são boas para obter uma compreensão geral do que as partes interessadas fazem e como podem interagir com o sistema

Os entrevistadores precisam ter a mente aberta, sem ideias pré-concebidas do que o sistema deve fazer

É necessário estimular que o usuário fale sobre o sistema, sugerindo requisitos em vez de simplesmente perguntar o que eles desejam

Problemas com Entrevistas

Os especialistas em aplicativos podem usar uma linguagem para descrever seu trabalho que não é fácil para o engenheiro de requisitos entender

Entrevistas não são boas para entender os requisitos de domínio, especialmente em domínios mais complexos

- Os analistas de requisitos podem não entender a terminologia de domínio específica
- É necessário estudo, leitura e concentração

Alguns conhecimentos de domínio são tão familiares que as pessoas acham difícil articulá-los ou pensam que não vale a pena falar sobre eles

Etnografia

Um cientista social (ou alguém com conhecimento da técnica) passa um tempo considerável observando e analisando como as pessoas realmente trabalham

As pessoas não precisam explicar ou articular seu trabalho

Fatores sociais e organizacionais de importância podem ser observados

Estudos etnográficos têm mostrado que o trabalho é geralmente mais rico e complexo do que o sugerido por modelos de sistema simplificados

Etnografia

Requisitos são derivados da maneira como as pessoas realmente trabalham, e não da maneira como as definições de processo sugerem que elas devem funcionar

Requisitos são derivados da cooperação e consciência das atividades de outras pessoas

A consciência do que as outras pessoas estão fazendo leva a mudanças na maneira como fazemos as coisas

A etnografia é eficaz para compreender os processos existentes, mas não pode identificar novos recursos que devem ser adicionados a um sistema

Histórias,Cenários e Personas

Cenários e histórias de usuários focam em descrever exemplos reais de como um sistema pode ser usado

São uma descrição de como um sistema pode ser usado para uma tarefa específica

Por serem baseados em uma situação prática, os interessados podem se identificar com eles e podem comentar sua situação em relação à história

Personas descrevem personagems fictítios, mas que representam tipos/perfis de usuários reais do Sistema

- Eles possuem toda uma identificação própria e podem ser inspirados em pessoas reais
- Costumam ser identificados seus desejos, rotina, necessidades e preferências

Especificação de Requisitos

Consiste no processo de descrever os requisitos do usuário e do sistema em um documento de requisitos

- Os requisitos do usuário devem ser compreensíveis pelos usuários finais e clientes que não possuem formação técnica
- Os requisitos do sistema são requisitos mais detalhados e devem incluir mais informações técnicas

Os requisitos podem fazer parte de um contrato para o desenvolvimento do sistema

- Portanto, é importante que sejam o mais completo possível

Especificação de Requisitos

Notação	Descrição
Linguagem Natural	Os requisitos são escritos usando frases numeradas em linguagem natural. Cada frase deve expressar um requisito
Linguagem Natural Estruturada	Os requisitos são escritos em linguagem natural em um formulário ou modelo padrão. Cada campo fornece informações sobre um aspecto do requisito
Linguagens de Descrição de Deisgn	Essa abordagem usa uma linguagem como uma linguagem de programação, mas com recursos mais abstratos para especificar os requisitos, definindo um modelo operacional do sistema. Esta abordagem raramente é usada, embora possa ser útil para especificações de interface
Notações Gráficas	Modelos gráficos, complementados por anotações de texto, são usados para definir os requisitos funcionais do sistema; **Diagramas de caso de uso, diagramas de atividade e diagramas de sequência de UML são comumente usados**
Especificações Matemáticas	Essas notações são baseadas em conceitos matemáticos, como máquinas ou conjuntos de estados finitos. Embora essas especificações inequívocas possam reduzir a ambiguidade em um documento de requisitos, a maioria dos clientes não entende uma especificação formal. Eles não podem verificar se representa o que desejam e estão relutantes em aceitá-lo como um contrato de sistema

Requisitos e Design do Sistema

Em princípio, os requisitos devem definir *o que o sistema deve fazer* e o projeto deve descrever *como isto será feito*

- Na prática, requisitos e design são inseparáveis

Uma arquitetura de sistema pode ser projetada para estruturar os requisitos

- O sistema pode interoperar com outros sistemas que geram requisitos de design;
- O uso de uma arquitetura específica para satisfazer requisitos não funcionais pode ser um requisito de domínio

“Verdades Cósmicas” sobre Requisitos (Wiegers)

1. Se você não atender aos requisitos corretamente, não importa o quão bem você execute o resto do projeto
2. A Engenharia de Requisitos é um processo de descoberta e invenção, não se resumindo a uma mera coleta
3. Mudanças Acontecem
4. Os interesses de todos os stakeholdes possuem interseção no processo de requisitos
5. O envolvimento do cliente é o contribuidor mais crítico para a qualidade do software

“Verdades Cósmicas” sobre Requisitos (Wiegers)

6. O cliente não tem sempre razão, mas o cliente sempre tem um ponto de vista
7. A primeira pergunta que um analista deve fazer sobre um novo requisito proposto é: “Este requisito está no escopo?”
8. Mesmo o melhor documento de requisitos não pode - e não deve - substituir o diálogo humano
9. Os requisitos podem até ser vagos, mas o produto será específico
10. Você nunca terá requisites perfeitos!

Requisitos devem ser SMART…

e**S**pecíficos- os objetivos devem especificar o que desejam alcançar

Mensuráveis- Você deve ser capaz de medir se está cumprindo os objetivos ou não

Atingíveis- Os objetivos que você definiu são alcançáveis e atingíveis?

Realistas- você pode atingir os objetivos de forma realista com os recursos de que dispõe?

enquadrados no **T**empo- Quando você deseja atingir os objetivos definidos?

6 Perguntas sobre cada Requisito (5W1H)

Perguntas	Entendimento
O quê / What	Qual é a restrição, a característica, necessidade, etc
Por quê / Why	Porque será feito ou porque deve ser feito, etc
Quando / When	Quando deverá acontecer, frequencia, etc
Onde / Where	Onde deve se manifestar, onde deve ser implantado, etc
Quem / Who	Quem será afetado, quem utilizará, quem não utilizará, etc
Como / How	Como devera ser implementado, respeitado, atendido, etc

Orientações Para Escrever Requisitos

Siga um formato padrão

Use a linguagem de maneira consistente. Use deve para requisitos obrigatórios, deve para requisitos desejáveis

Use o realce de texto para identificar as partes principais do requisito.

Evite o uso de jargões técnicos da computação

Você pode incluir explicações (justificativa) sobre porquê um requisito é necessário

Orientações Para Escrever Requisitos

Use as palavras mais simples adequadas à intenção da afirmação.

Use os imperativos corretamente e seja consistente.

Evite frases fracas como "no mínimo", "ser capaz de", "capaz de" e "não limitado a".

Não use palavras ou termos como "pode", "se necessário", "conforme apropriado" ou "se prático"

Orientações Para Escrever Requisitos

Não use generalidades onde os números são realmente necessários, como "grande", "rápido", "muitos", "oportuno", "mais" ou "próximo“

Evite palavras imprecisas que tenham significados relativos, como "fácil", "normal", "adequado" ou "eficaz".

Apresente exemplos, deixando claro que são exemplos!

Cite suas referências claramente!

Se for utilizar gráficos ou tabelas, identifique e referencie cada uma conforme sua utilização na especificação de requisitos!

Revise/ Inspecione os requisitos! (próximas aulas...)

Referências

Sommerville, Ian. **Engenharia de Software**, 9ª edição, Pearson Education (2013)

Wiegers, K. E. **More About Software Requirements**- Thorny Issues and Practical Advice. Microsoft Press (2006)

Wilson, W. M. **Writing Effective Requirement Specifications**. Software Technology Conference, Utah (1997)